

PEDOMAN TUGAS AKHIR



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

TIM PENYUSUN

Ketua : Dr. Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom.

Anggota :

1. Dr. Sumarsono, S.T., M.Kom.
2. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D.
3. Dr. Bambang Sugiantoro, S.Si., M.T.
4. Nurochman, S.T., M.Kom
5. M. Mustakim, S.T., M.T.
6. Nia Maharani Raharja, M.Eng.
7. Dwi Otik Kurniawati, M.Eng.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penyusun bersyukur kepada Allah Swt terselesaikannya Pedoman Tugas Akhir Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pedoman tugas akhir ini mengacu kepada Kurikulum MBKM 2020 yang sudah diberlakukan di Program Studi Informatika. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam menyusun laporan tugas akhir.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga yang telah mengesahkan Kurikulum MBKM 2020
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang telah menerbitkan surat tugas tim penyusun pedoman ini
3. Ketua Program Studi Informatika yang telah memfasilitasi penyusunan pedoman ini.
4. Semua pihak yang terkait dengan penyusunan pedoman ini.

Akhirnya penyusun menyadari pedoman ini tentu terdapat ketidaksempurnaan. Oleh karena, diperlukan masukan dan saran untuk penyempurnaan dan revisi pada edisi selanjutnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Ketentuan Umum	7
1.3 Capaian Pembelajaran Tugas Akhir	7
1.4 Integrasi-Interkoneksi: Perspektif Filosofis	9
1.5 Jenis Tugas Akhir	10
1.5.1 Skripsi	11
1.5.2 Rancang Bangun/ Pengembangan Sistem	11
1.5.3 Perancangan Bisnis	13
1.6 Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir	13
1.7 Surat Pengantar Penelitian	16
BAB II CONCEPT NOTES TUGAS AKHIR	17
2.1 Penyusunan <i>Concept Notes</i>	17
2.2 Pengajuan <i>Concept Notes</i>	17
2.3 Penunjukan Pembimbing	17
2.4 Seminar <i>Concept Notes</i>	17
BAB III PELAKSANAAN TUGAS AKHIR	18
3.1 Proses Pembimbingan Tugas Akhir	18
3.2 Tugas Dosen Pembimbing	18
3.3 Proses Bimbingan Tugas Akhir	18
BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS AKHIR	20
4.1 Orisinalitas dan Plagiarisme	20
4.1.1 Orisinalitas	20
4.1.2 Pengertian Plagiarisme	21
4.1.3 Bentuk-Bentuk Tindakan Plagiat	22

4.1.4	Sanksi bagi Tindakan Plagiat	24
4.2	Struktur Naskah Laporan Tugas Akhir	24
4.3	Aturan Penulisan	31
4.3.1	Penulisan Sitasi dan Daftar Pustaka	31
4.3.2	Penggunaan <i>Reference Manager Tools</i>	38
BAB V MONITORING DAN EVALUASI TUGAS AKHIR		39
5.1	Masa Pelaksanaan Tugas Akhir	39
5.2	Masa Monev	39
5.3	Pra Munaqosyah	39
5.4	Penggantian Judul Tugas Akhir	40
BAB VI MUNAQOSYAH		41
6.1	Pendaftaran Munaqosyah	41
6.2	Penunjukan Dosen Penguji	41
6.3	Pelaksanaan Munaqosyah	42
6.4	Unsur Penilaian Munaqosyah Tugas Akhir	42
6.5	Masa Revisi	42
REFERENSI.....		43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan pedoman tugas akhir mengacu kepada visi UIN Sunan Kalijaga, yaitu unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban. Selain itu juga mengacu kepada nilai dasar (*core value*) UIN Sunan Kalijaga, yaitu (1) Integratif-interkonektif, (2) Dedikatif-inovatif, dan (3) Inklusif-continuous improvement. Visi dan nilai dasar inilah yang menjadi pijakan pengembangan akademik. Program Studi Informatika dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2020 [1] memiliki visi keilmuan: “Unggul dan Terkemuka dalam memadukan serta mengembangkan nilai keislaman dan keilmuan dalam bidang Teknik Informatika bagi peradaban.” Visi keilmuan inilah yang kemudian diturunkan dalam kurikulum MBKM 2020.

Tugas akhir merupakan mata kuliah di Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga disebut sebagai mata kuliah *Capstone Design* yang merupakan akumulasi dari proses pembelajaran. *Capstone Design* ini yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkompilasi semua kompetensi yang sudah dipelajari di dalam kampus maupun diluar kampus secara komprehensif untuk mendukung keilmuan bidang informatika. *Capstone Design* telah disyaratkan oleh Indonesian Accreditation Board of Engineering (IABEE) sebagai suatu proses yang harus dilalui oleh seluruh mahasiswa Program Studi Informatika yang bertujuan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah. Dalam kurikulum MBKM 2020 Program Studi Informatika, Tugas Akhir merupakan matakuliah dengan bobot 4 sks yang ditempatkan pada semester akhir (delapan).

Buku pedoman tugas akhir ini sebagai acuan bagi mahasiswa dalam mempersiapkan, melaksanakan seluruh tahapan tugas akhir mulai dari proposal hingga munaqosyah. Jenis tugas dibagi menjadi tiga yaitu berbasis

riset/eksperimen, rancang bangun perangkat lunak, dan perancangan bisnis (*start up*).

1.2 Ketentuan Umum

1. Tugas akhir adalah mata kuliah wajib di Program Studi dengan bobot SKS sesuai seperti yang diatur dalam kurikulum, berupa karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa secara sistematis, terukur dan terinci.
2. Naskah tugas akhir merupakan hasil karya tulis ilmiah yang memiliki nilai akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sesuai kaidah, norma dan peraturan yang berlaku.
3. Naskah tugas akhir ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar berarti sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah.
4. Proses pembimbingan tugas akhir dilakukan oleh seorang dosen yang memiliki relevansi dengan bidang kajian. Kelayakan sebuah tugas akhir untuk disidangkan dalam munaqosyah harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
5. Penguji munaqosyah terdiri dari dosen pembimbing sekaligus ketua penguji, dan dua dosen penguji yang salah satunya adalah dosen penguji sewaktu pelaksanaan seminar proposal tugas akhir.

1.3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tugas Akhir

Tugas akhir adalah matakuliah puncak (*capstone*) dalam kurikulum MBKM 2020, hal ini memiliki konsekuensi dalam pencapaian pembelajaran yang mencakup 4 ranah sesuai SN DIKTI 2020 [2] yang terdiri dari:

1. Sikap yaitu cerminan sikap dan tata nilai sebagai warga negara dan bangsa Indonesia.
2. Pengetahuan yaitu tingkat penguasaan, keluasaan, dan kedalaman pengetahuan yang menjadi ciri Program Studi Informatika
3. Ketrampilan Umum yaitu kemampuan kerja umum dan tanggung jawab menurut tingkat dan jenis pendidikan sarjana S1.

4. Keterampilan Khusus yaitu kemampuan kerja spesifik terkait bidang keilmuan dan keahlian Program Studi Informatika.

Sedangkan capaian pembelajaran matakuliah Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mampu menginternalisasi nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki tanggung jawab profesional praktek computing berdasar pada prinsip-prinsip legal dan etika.
3. Melakukan penilaian berdasar informasi dalam praktek computing berdasar pada prinsip-prinsip legal dan etika.
4. Mampu memahami cara kerja sistem komputer.
5. Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi
6. Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks.
7. Memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin
8. Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
9. Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform.
10. Mampu berkomunikasi secara lisan.
11. Mampu mengelola diri sendiri.
12. Mampu menyajikan gagasan secara lisan dan tertulis.
13. Mampu menganalisis dan mendesain kebutuhan computing dengan benar.
14. Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.

15. Mampu mengevaluasi kebutuhan computing yang efisien sesuai kebutuhan.
16. Mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan berbasis *computing*.
17. Mampu menganalisis dan merancang user *interface* dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin.
18. Mampu membuat user *interface* dan aplikasi interaktif.
19. Mampu mendesain solusi berbasis *computing* multi-platform yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah organisasi.
20. Mampu mengimplementasi solusi berbasis *computing* multi-platform.
21. Mampu mengevaluasi solusi berbasis *computing* multi platform.

1.4 Integrasi-Interkoneksi: Perspektif Filosofis

Tugas Akhir yang dilakukan harus memperhatikan tiga aspek filosofis yaitu: logis, estetis, dan etis. Aspek logis merupakan aspek yang sesuai dengan logika secara umum dan khususnya sesuai logika informatika. Aspek estetis adalah aspek keindahan tampilan, sedangkan aspek etis merupakan aspek etika, dalam hal ini etika Islam.

Aspek etika Islam berbasis kepada Islam *Rahmatan lil 'Alamin* yaitu Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Etika Islam juga dapat dikaitkan dengan aspek aksiologis yaitu tujuan yang hendak dicapai dari Tugas Akhir.

Aksiologi adalah prinsip filosofis yang membahas tentang tujuan, kemanfaatan, kegunaan dan makna sesuatu untuk kepentingan manusia secara umum. Sejalan dengan Islam *rahmatan lil 'alamin*, secara aksiologis, Tugas Akhir memiliki tujuan membangun dan mengembangkan perangkat lunak dan melakukan riset yang dapat menghasilkan teknologi yang membawa rahmat bagi semesta alam. Tujuan akhir Islam rahmat adalah mewujudkan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang tercermin dalam kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan yang semaksimal mungkin. *Hayatan thayyibah* dapat dicapai melalui perlindungan-perlindungan yang terangkum dalam *maqasid al-khamsah* sebagai berikut:

1. **Perlindungan agama** (*hifzh din*), yaitu upaya melindungi dan memelihara keselamatan agama dan akidah umat Islam serta menjamin pelaksanaan rukun Islam. Dalam konteks Indonesia adalah melindungi kebebasan setiap warga negara dalam beragama dan menjalankan ajaran agamanya.
2. **Perlindungan jiwa** (*hifzh nafs*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan jiwa/nyawa umat Islam, termasuk melindungi hak hidup setiap warga negara Indonesia.
3. **Perlindungan akal** (*hifzh ‘aql*), yaitu perlindungan akal dan psikis umat Islam dari kerusakan akibat minuman keras dan narkoba serta upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
4. **Perlindungan harta** (*hifzh mal*), yaitu melindungi hak atas harta benda (hak milik) setiap umat Islam, termasuk hak kekayaan intelektual.
5. **Perlindungan keturunan** (*hifzh nasl*), yaitu perlindungan terhadap keberlangsungan hidup keturunan, kesehatan reproduksi, serta perlindungan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam hal tingkat kepentingan, ada tiga sifat prioritas perlindungan, yaitu:

1. *Dlaruriyyat* (primer), yaitu kepentingan darurat atau mendesak. Jika ini tidak terpenuhi maka mengancam lima perkara dalam *maqasid al-khamsah*.
2. *Hajjiyat* (sekunder), kebutuhan untuk meringankan beban yang teramat berat yang dimaksudkan untuk menghindari kesulitan atau dapat memelihara tercapainya lima perkara *maqasid al-khamsah* dengan lebih baik.
3. *Tahsiniyyat* (tertier), berarti hal-hal penyempurna, dimaksudkan agar manusia dapat mengerjakan kelima perkara *maqasid al-khamsah* serta bisa juga sebagai faktor estetika.

1.5 Jenis Tugas Akhir

Jenis Tugas Akhir mengacu kepada peminatan yang tercantum dalam Kurikulum MBKM 2020 yaitu:

1. Skripsi merupakan tugas akhir berbasis eksperimen/riset dengan luaran berupa naskah skripsi. Naskah skripsi ini sebagai luaran wajib bagi mahasiswa yang mengambil peminatan ilmunan.
2. Rancang bangun/pengembangan perangkat lunak dengan luaran berupa laporan teknis (*technical report*). Laporan teknis ini sebagai luaran diwajibkan bagi mahasiswa yang mengambil peminatan praktisi/profesional, yaitu:
 - a. Analis Sistem Informasi
 - b. Pereayasa Sistem Cerdas
 - c. Pereayasa Perangkat Lunak
 - d. Pereayasa Jaringan Komputer
3. Perancangan bisnis dengan luaran dokumen bisnis *plan*. Luaran dokumen bisnis *plan* ini diwajibkan bagi mahasiswa yang mengambil peminatan wirausaha.

1.5.1 Skripsi

Skripsi merupakan bentuk Tugas Akhir berbasis eksperimen/riset. Dalam hal ini, riset dapat dilakukan di laboratorium maupun riset lapangan/studi kasus. Tema penelitian yang boleh diambil sebagai tema skripsi adalah seluruh bahan kajian (BK) dan/atau pokok bahasan yang tercantum dalam ACM Computing Curricula 2023 [3]. Adapun sistematika laporan penulisan naskah skripsi sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
3. BAB III METODE PENELITIAN
4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
5. BAB V PENUTUP

1.5.2 Rancang Bangun/Pengembangan Sistem

Tugas Akhir jenis rancang bangun atau pengembangan sistem menekankan pada penyelesaian masalah (*problem solving*) sesuai metode pengembangan sistem yang diajukan. Tema yang dapat diajukan dalam

tugas akhir jenis rancang bangun ini disesuaikan dengan peminatan praktisi/professional, yaitu:

(1) Analis Sistem Informasi

- a) transformasi digital, yaitu bagaimana teknologi informasi dapat mentransformasi aspek kehidupan
- b) rancang bangun sistem informasi

(2) Perekayasa Sistem Cerdas

Tema yang terkait dengan rancang bangun *software* yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan.

(3) Perekayasa Perangkat Lunak

Tema yang terkait dengan rancang bangun sistem dan/atau *tool* untuk membantu proses pengembangan *software*.

(4) Perekayasa Jaringan Komputer

Tema yang terkait dengan rancang bangun jaringan komputer, sistem berbasis IoT dan/atau sistem tertanam (*embedded system*) serta perancangan, dan pengujian sistem keamanan komputasi.

Adapun sistematika penulisan laporan proyek pengembangan sistem sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA
3. BAB III METODE PENGEMBANGAN SISTEM

Bab III ini disesuaikan dengan bidang peminatannya. Untuk peminatan RPL, metode pengembangan sistem dipilih dari salah satu model *Software Development Life Cycle* (SDLC). Sedangkan untuk peminatan PJK, metode pengembangan sistem berupa:

- Membangun/memperbaiki/mengembangkan jaringan komputer
- Membangun/memperbaiki/mengembangkan keamanan informasi
- *Penetration test*
- Mengembangkan aplikasi forensik digital
- Pengembangan dan implementasi forensik
- Mengembangkan aplikasi/protokol jaringan komputer

Untuk peminatan SC, metode pengembangan sistem menggunakan SDLC yang menerapkan metode-metode kecerdasan buatan. Untuk peminatan SI, metode pengembangan sistem menggunakan SDLC di sisi *user interface*.

4. BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Khusus peminatan perekayasa jaringan komputer dapat diganti menjadi Perancangan dan Evaluasi Sistem.

5. BAB V PENUTUP

1.5.3 Perancangan Bisnis

Perancangan bisnis menekankan pada rancang bangun sistem dan/atau *tool* untuk membantu proses pengembangan bisnis menggunakan teknologi informasi (*technopreneur*). Sistem dan/atau *tool* yang dikembangkan harus mencapai tahap *prototype*. Adapun sistematika penulisan laporan *business plan* sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA
3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN BISNIS
4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
5. BAB V PENUTUP

1.5.4 Draft Makalah Ilmiah

Program Studi menyarankan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan minimal sebuah makalah ilmiah dari tugas akhirnya dengan bimbingan dosen pembimbing tugas akhir. Nilai tambahan dari dosen pembimbing tugas akhir diberikan kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan draft makalah.

1.6 Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir

1. Tahap Perencanaan

Sebelum mengerjakan tugas akhir, mahasiswa harus melaksanakan beberapa persiapan yang terdiri atas hal hal berikut ini

1. Tema/Topik Penelitian

Untuk memilih tema atau topik penelitian, mahasiswa harus menyesuaikannya dengan jenis penelitian apakah akan memilih penelitian eksperimen, penelitian rancang bangun sistem atau perancangan bisnis.

2. Mengidentifikasi Masalah

Pada tahap ini, mahasiswa harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang akan diteliti.

3. Merumuskan masalah

Dalam tahapan ini, peneliti membuat rumusan masalah dari penemuan masalah yang ada berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti.

4. Mengadakan studi pendahuluan

Tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dengan begitu maka akan diketahui keadaan atau kedudukan masalah yang akan diteliti. Hasil yang didapat dari studi pendahuluan berguna untuk menyusun kerangka teoritis tentang pemecahan masalah dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian lapangan. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan melakukan studi dokumenter, kepustakaan dan studi lapangan.

5. Merumuskan/menentukan hipotesis

Hipotesa merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dari masalah yang sedang di teliti.

6. Menentukan sampel penelitian

Dalam tahapan ini merupakan untuk menentukan obyek yang akan diteliti. Keseluruhan obyek yang diteliti disebut sebagai populasi penelitian.

7. Menyusun rencana penelitian

Tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian sebagai suatu pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian yang memuat hal-hal berikut:

- a) Masalah yang diteliti dan alasan mengapa melakukan penelitian
- b) Bentuk atau jenis data yang dibutuhkan
- c) Tujuan dilakukannya penelitian
- d) Manfaat atau kegunaan penelitian
- e) Dimana dilakukannya penelitian
- f) Jangka waktu pelaksanaan penelitian
- g) Organisasi kegiatan dan pembiayaan
- h) Hipotesis yang diajukan
- i) Teknik pengumpulan dan pengolahan data
- j) Sistematis laporan yang direncanakan
- k) Merumuskan alat penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah melakukan tahap persiapan, mahasiswa selanjutnya melakukan tahap pelaksanaan kegiatan penelitian yang meliputi, pengumpulan data dan menganalisis data.

1. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dan dijadikan sebagai dasar untuk menguji hipotesis yang diajukan.

2. Analisis Data

Tahapan ini dilakukan ketika mahasiswa memilih jenis penelitian eksperimental. Setelah data terkumpul semua, mahasiswa melakukan analisis dan hipotesis yang diajukan dan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut.

3. Implementasi Sistem

Tahapan implementasi sistem dilakukan ketika mahasiswa memilih penelitian jenis rancang bangun sistem. Setelah seluruh komponen masalah teridentifikasi dan teranalisis dengan baik maka perancangan sistem yang didesain siap untuk di implementasikan.

3. Tahap penulisan Laporan

Penulisan pelaporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahapan ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar mahasiswa dapat mempresentasikan dan mendokumentasikan hasil penelitiannya kepada dosen

1.7 Surat Pengantar Penelitian

Surat pengantar penelitian dapat diperoleh dari Dekan melalui staf TU Program Studi Informatika.

BAB II

CONCEPT NOTES TUGAS AKHIR

2.1 Penyusunan *Concept Notes*

Mahasiswa yang akan mengajukan Tugas Akhir harus menyusun concept notes yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yang diinginkan sesuai kompetensinya. Concept notes Tugas Akhir meliputi:

1. Judul.
2. Pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat tugas akhir.
3. Tinjauan pustaka dan landasan teori.
4. Metode pengembangan sistem atau metode penelitian
5. Jadwal pelaksanaan tugas akhir.

2.2 Pengajuan *Concept Notes*

Concept Notes yang sudah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik, dibuktikan dengan paraf, kemudian dikirimkan ke program studi melalui email informatika@uin-suka.ac.id dalam format pdf.

2.3 Penunjukan Pembimbing

Sekretaris program studi akan memproses concept notes tugas akhir yang masuk dan kemudian menerbitkan surat tugas penunjukan pembimbing yang berlaku selama 1 semester. Concept Notes kemudian dikonsultasikan lebih lanjut sampai disetujui untuk diajukan pada seminar concept notes.

2.4 Seminar *Concept Notes*

Selanjutnya Program Studi akan menjadwalkan seminar *concept notes*. Seminar ini adalah non-sks.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

3.1 Proses Pembimbingan Tugas Akhir

Setelah *concept notes* diseminarkan, proses selanjutnya yaitu bimbingan tugas akhir dengan dosen pembimbing. Bimbingan tugas akhir sebaiknya dilakukan secara rutin satu pekan sekali. Setiap bimbingan, mahasiswa harus mengisi lembar konsultasi yang berisi tanggal, topik bimbingan dan tanda tangan pembimbing. Mahasiswa harus melakukan bimbingan minimal 12 kali sebelum tugas akhir diajukan untuk sidang munaqosyah.

3.2 Tugas Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing Tugas Akhir memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membimbing *concept notes* tugas akhir hingga layak untuk diseminarkan.
2. Membimbing pengerjaan tugas akhir sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Membimbing implementasi konsep integrasi interkoneksi dalam tugas akhir terutama jenis rancang bangun/pengembangan sistem.
4. Memotivasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu, yaitu maksimal dua semester. Apabila dalam waktu dua semester belum selesai, maka mahasiswa diberikan toleransi waktu dua bulan.
5. Memastikan tugas akhir bebas dari plagiarisme.
6. Mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan makalah dari hasil tugas akhir dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.

3.3 Proses Bimbingan Tugas Akhir

Proses bimbingan tugas akhir:

1. Bimbingan tugas akhir diupayakan dilakukan minimal satu pekan sekali.
2. Bimbingan tugas akhir dapat dilakukan secara tatap muka langsung (*on campus/site*) atau secara daring melalui kanal jaringan (*online*).
3. Bimbingan tugas akhir meliputi bimbingan penulisan laporan dan bimbingan pengembangan program atau riset.

4. Setiap bimbingan mahasiswa mengisi lembar bimbingan tugas akhir.
5. Bimbingan tugas akhir minimal dilakukan sebanyak 12 kali.
6. Jumlah referensi nasional minimal 10 paper dan internasional minimal 5 paper.
7. Setelah tugas akhir selesai dan siap diajukan untuk munaqosyah, pembimbing dapat membubuhkan tanda tangan pada lembar persetujuan tugas akhir.

BAB IV

PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS AKHIR

4.1 Orisinalitas dan Plagiarisme

4.1.1 Orisinalitas

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat doktoral [4]. Karya ilmiah, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi semaksimal mungkin harus memperlihatkan sisi orisinalitasnya. Sebuah skripsi, tesis, atau disertasi bisa dikatakan orisinal apabila memenuhi beberapa kriteria seperti yang diajukan oleh Murray [4] dan Phillips & Pugh [5] sebagai berikut:

- a. Penulis mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain;
- b. Penulis melakukan karya empiris yang belum dilakukan sebelumnya;
- c. Penulis mensintesis hal yang belum pernah disintesis sebelumnya;
- d. Penulis membuat interpretasi baru dari gagasan atau hasil karya orang lain;
- e. Penulis melakukan sesuatu yang baru dilakukan di negara lain, tetapi belum dilakukan di negaranya;
- f. Penulis mengambil teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang atau area yang baru;
- g. Penulis melakukan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai metodologi;
- h. Penulis meneliti topik yang belum diteliti oleh orang dalam bidang ilmu yang ditekuninya;
- i. Penulis menguji pengetahuan yang ada dengan cara orisinal;
- j. Penulis menambah pengetahuan dengan cara yang belum dilakukan sebelumnya;
- k. Penulis menulis informasi baru untuk pertama kali;
- l. Penulis memberi eksposisi terhadap gagasan orang lain;

m. Penulis melanjutkan hasil sebuah karya yang orisinal

4.1.2 Pengertian Plagiarisme

Kata plagiarisme sesungguhnya berasal dari sebuah kata dari bahasa Latin *plagiarius*, yang artinya seseorang yang menculik anak atau budak orang lain. Istilah ini kemudian mulai mengemuka dan umum dipakai untuk menggambarkan apa yang kadang-kadang disebut sebagai “pencurian karya sastra” sekitar tahun 1600-an [6].

Menurut Permendiknas No. 17 tahun 2010 [7], plagiat didefinisikan sebagai: perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Di berbagai universitas di belahan bumi ini, isu *plagiarism* mulai mendapatkan perhatian yang serius. Istilah *plagiarism* kerap dimaknai sebagai *academic cheating* atau kecurangan akademik, dengan berbagai asosiasi makna seperti kebohongan pencurian, ketidakjujuran, dan penipuan [8].

Pada mulanya, plagiarisme memang tidak dianggap sebagai masalah serius pada masa lalu. Mengambil ide hasil pemikiran orang lain dan menuliskannya kembali dalam tulisan baru menjadi hal yang didorong sebagai bentuk realisasi konsep *mimesis* (imitasi) oleh para penulis terdahulu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah bahwa pengetahuan atau pemikiran mengenai kondisi manusia harus dibagikan oleh semua orang, bukan untuk mereka miliki sendiri [9]. Namun demikian, dalam konteks dunia akademik sekarang ini tindakan tersebut perlu dihindari karena dapat membawa masalah serius bagi para pelakunya.

4.1.3 Bentuk-Bentuk Tindakan Plagiat

Tindakan yang dapat masuk ke dalam jenis plagiat cukup beragam dan luas. Jenis-jenis tindakan tersebut menurut [6] meliputi tindakan-tindakan atau hal-hal berikut ini.

- a. *Copy & paste*. Tindakan ini adalah yang paling populer dan sering dilakukan. Plagiator mengambil sebagian porsi teks yang biasanya dari sumber online kemudian dengan dua *double keystrokes* (CTRL + C dan CTRL +V) salinan dokumen kemudian diambil dan disisipkan ke dalam tulisan yang dibuat. Dari penggabungan dokumen ini sebenarnya dosen sering kali dapat melihat kejomplangan ide dan gaya penulisan. Di bagian tertentu tulisan terlihat sangat baik sementara di bagian lainnya tidak.
- b. Penerjemahan. Penerjemahan tanpa mengutip atau merujuk secara tepat juga sering dilakukan. Plagiator biasanya memilih bagian teks dari bahasa sumber yang akan diterjemahkan kemudian secara manual atau melalui software penerjemah melakukan penerjemahan ke dalam draft kasar. Tak jarang karena menggunakan *software* yang tidak peka terhadap konteks kalimat, misalnya, hasil terjemahan pun menjadi rancu.
- c. Plagiat terselubung. Yang dimaksud plagiat terselubung di sini adalah tindakan mengambil sebagian porsi tulisan orang lain untuk kemudian mengubah beberapa kata atau frasa dan menghapus sebagian lainnya tanpa mengubah sisa dan konstruksi teks lainnya.
- d. *Shake & paste collections*. Tindakan ini mengacu pada pengumpulan beragam sumber tulisan untuk kemudian mengambil darinya ide dalam level paragraf bahkan kalimat untuk menggabungkannya menjadi satu. Sering kali hasil teks dari penggabungan ini tidak tersusun secara logis dan menjadi tidak koheren secara makna.
- e. *Clause quilts*. Tindakan ini adalah mencampurkan katakata yang dibuat dengan potongan tulisan dari sumber-sumber yang berbeda.

Potongan teks dari berbagai sumber digabungkan dan tak jarang sebagian merupakan kalimat yang belum tuntas digabung dengan potongan lain untuk melengkapinya. Beberapa ahli menamakannya mosaic plagiarism.

- f. Plagiat struktural. Jenis tindakan plagiat ini adalah terkait peniruan pola struktur tulisan, dari mulai struktur retorika, sumber rujukan, metodologi, bahkan sampai tujuan penelitian.
- g. *Pawn sacrifice*. Tindakan ini merupakan upaya mengaburkan berapa banyak bagian dari teks yang memang digunakan walaupun penulis menuliskan sumber kutipannya. Sering kali bagian teks dari sumber lain yang dikutip dan diberi pengakuan hanya sebagian kecil saja, padahal bagian yang diambil lebih dari itu.
- h. *Cut & slide*. Pada dasarnya mirip dengan *pawn sacrifice* dengan sedikit perbedaan. Plagiator biasanya mengambil satu porsi teks dari sumber lain. Sebagian teks tersebut dikutip dan diberi pengakuan dengan cara yang benar dengan kutipan langsung, sementara sebagian lain yang jelas-jelas diambil langsung tanpa modifikasi dibiarkan begitu saja masuk dalam tulisannya.
- i. *Self-plagiarism*. Jenis tindakan ini adalah menggunakan ide dari tulisantulisan sendiri yang telah dibuat sebelumnya namun menggunakannya dalam tulisan baru tanpa kutipan dan pengakuan yang tepat. Walaupun penulis merasa bahwa ide tersebut adalah miliknya dalam tulisan sebelumnya dan dapat menggunakannya secara bebas sesuai keinginannya, hal ini dianggap sebagai praktik akademik yang tidak baik.
- j. *Other dimensions*. Jenis-jenis tindakan plagiat lainnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Plagiator dapat menjiplak dari satu sumber atau lebih, atau menggabungkan dua atau lebih bentuk plagiat yang disebutkan di atas dalam tulisan yang dia buat. Yang pasti, tindakan plagiat masih memungkinkan untuk berkembang dengan modifikasi dimensi dari tindakannya.

4.1.4 Sanksi bagi Tindakan Plagiat

Apabila memang terbukti secara jelas dan sah seseorang melakukan tindakan plagiat dalam karya ilmiahnya, pihak Universitas akan melakukan tindakan tegas dengan merujuk pada aturan yang berlaku, yakni Permendiknas No. 17 Tahun 2010 [7] tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi. Dalam aturan tersebut, pada Pasal 12 Ayat 1 dan 2 dinyatakan secara eksplisit mengenai sanksi tindakan plagiat baik untuk mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan.

Menurut Pasal 12 Ayat 1 disebutkan bahwa mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat dapat diberikan sanksi berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

4.2 Struktur Naskah Laporan Tugas Akhir

Tugas Akhir S1 Informatika UIN Sunan Kalijaga dibagi menjadi 3 bagian.

Bagian Pembuka, Bagian Isi, dan Bagian Penutup

1. Bagian Pembuka

Bagian Pembuka adalah bagian paling awal dalam sebuah tugas akhir. Bagian Pembuka meliputi sampul depan, lembar judul, lembar pernyataan, lembar

pengesahan, lembar pedoman penggunaan tugas akhir, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

a. Sampul Depan

Sampul depan memuat informasi mengenai memuat judul Tugas Akhir, kata Tugas Akhir, lambang UIN Sunan Kalijaga, nama mahasiswa, nama fakultas, serta tahun penilaian Tugas Akhir dengan ketentuan berikut:

- 1) Judul Tugas Akhir harus memenuhi kriteria singkat, jelas, dan menunjukkan masalah yang diteliti, serta tidak menyebabkan ambiguitas dalam penyusunannya.
- 2) Lambang UIN Sunan Kalijaga harus dipasang dengan proporsi diameter minimal 4 cm hingga 6 cm
- 3) Nama mahasiswa harus ditulis lengkap (tanpa nomor mahasiswa)
- 4) Nama fakultas mencakup nama program studi, fakultas, Universitas, yang disusun urut ke bawah
- 5) Tahun yang dimaksud adalah tahun pelaksanaan penilaian Tugas Akhir
- 6) Sampul depan Proposal harus terbuat dari kertas buffalo, berwarna biru, dengan ukuran sama dengan naskah Tugas Akhir (kertas ukuran A-4). Semua huruf pada sampul depan ditulis dengan huruf besar, Times New Roman, ukuran 14, dan dicetak tebal

b. Lembar Pernyataan

Informasi yang harus disertakan dalam Lembar Pernyataan meliputi judul Tugas Akhir, nama dan nomor induk mahasiswa, kolom nama dosen pembimbing I dan II, dan dilengkapi dengan pernyataan: Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana bidang tertentu (nama program studi yang bersangkutan)

pada Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

c. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan memuat tulisan LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR, judul Tugas Akhir, nama penyusun, nomor induk mahasiswa, nama pembimbing, tanggal penilaian, kolom persetujuan untuk dosen pembimbing, serta kolom pengesahan untuk Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

d. Abstrak

Abstrak adalah uraian singkat mengenai tujuan, metode, dan hasil penelitian.

Jumlah kata yang ditulis maksimal 200 kata. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dibuat pada lembar terpisah. Abstrak disertai dengan kata kunci atau *key word* (3-5 kata) yang diletakkan di bagian bawah paragraf. Abstrak ditulis dengan satu spasi.

e. Kata Pengantar

Kata pengantar memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan Tugas Akhir, dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyelesaian tugas akhir. Kata pengantar tidak memuat hal-hal yang bersifat ilmiah. Di pojok kanan bawah paragraf kata pengantar ditulis kata: Yogyakarta, bulan tahun penyusunan Tugas Akhir tersebut, lalu di bawahnya ditulis Penyusun, dan nama mahasiswa yang bersangkutan. Contoh Lembar Kata Pengantar dapat dilihat pada Lampiran 10.

f. Daftar Isi

Daftar Isi memberi informasi secara menyeluruh mengenai isi tugas akhir, mulai dari lembar judul hingga lampiran. Khusus bagian utama hanya dikemukakan mengenai bab dan sub bab

saja. Untuk bagian awal diberi halaman dengan huruf Romawi, sedangkan untuk bagian utama diberi halaman dengan huruf Arab

g. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat urutan tabel yang terdapat dalam naskah Tugas Akhir. Urutan tabel dibuat dengan angka Arab dalam kaitan dengan urutan bab-bab dalam bagian utama. Setelah nomor tabel kemudian ditulis judul tabel. Daftar tabel juga dilengkapi dengan nomor halaman ditemukannya tabel tersebut.

h. Daftar Gambar

Daftar gambar memuat urutan gambar (grafik, diagram, peta, dan lain-lain. yang termasuk kategori gambar) yang terdapat dalam naskah tugas akhir.

i. Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah tugas akhir. Setelah nomor urut lampiran, kemudian ditulis judul lampiran. Lampiran meliputi: ringkasan tugas akhir dan daftar singkatan, lampiran data mentah (bila diperlukan), urutan hasil analisis data, gambar, foto, dan lain-lain yang perlu dilampirkan. Daftar lampiran tidak mencantumkan nomor halaman.

2. Bagian Isi

Bagian Isi Tugas Akhir terbagi ke dalam tiga jenis, yang disesuaikan dengan jenis tugas akhir: skripsi, rancang bangun/pengembangan sistem, dan perancangan bisnis. Nomor urut bab harus menggunakan angka Romawi. Untuk sistematika bagian isi, silahkan merujuk ke subbagian 1.5. Secara umum (yang bisa diaplikasikan pada ketiga jenis tugas akhir tersebut), penjelasan dari bagian-bagian di bagian isi adalah sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, hipotesis (bila ada), tujuan dan manfaat tugas akhir.

- 1) Latar belakang permasalahan, memuat alasan-alasan penting dan perlunya melakukan tugas akhir. Pada latar belakang permasalahan juga dijelaskan kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.
 - 2) Rumusan masalah, memuat pernyataan singkat masalah yang diteliti, umumnya dalam bentuk susunan kalimat pernyataan yang merumuskan adanya permasalahan yang perlu diteliti.
 - 3) Hipotesis (jika ada), memuat pernyataan singkat sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Tujuan tugas akhir memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian.
 - 4) Manfaat tugas akhir memuat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional.
 - 5) Tujuan tugas akhir memuat sasaran yang akan diperoleh dalam tugas akhir.
 - 6) Manfaat tugas akhir memuat manfaat yang akan diperoleh dari tugas akhir, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional.
- b. Tinjauan/Kajian Pustaka
- Tinjauan/Kajian Pustaka memuat uraian mengenai landasan empiris yang mendukung pendekatan pemecahan masalah. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang ditelaah bergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Hasil-hasil penelitian lain yang relevan dapat disajikan dengan menyebutkan sumber referensinya yang asli.
- c. Landasan Teori

Bagian ini hanya ada di jenis tugas akhir berupa skripsi. Bagian ini memuat uraian mengenai landasan teoritis yang mendukung pendekatan pemecahan masalah. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang ditelaah bergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Teori-teori lain yang relevan dapat disajikan dengan menyebutkan sumber referensinya yang asli.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian hanya relevan bagi jenis tugas akhir berupa skripsi. Metode penelitian memuat tempat dan waktu, bahan dan alat, variabel, cara kerja, pengumpulan data, dan cara analisis data.

- 1) Lokasi dan waktu, memuat tempat pelaksanaan penelitian, yang dilaksanakan di laboratorium atau di lapangan (dijelaskan wilayah administratif). Kalau perlu diberi deskripsi singkat lokasi penelitian beserta petanya. Yang dimaksud dengan waktu adalah rentang waktu pelaksanaan penelitian.
- 2) Bahan dan alat memuat uraian bahan dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dapat dijelaskan spesifikasinya. Demikian juga alat yang digunakan dapat dijelaskan tingkat kehandalan, kesahihan, serta ketelitiannya.
- 3) Cara kerja memuat uraian yang dirinci mengenai urutan pelaksanaan penelitian, mulai dari persiapan hingga pengujiannya.
- 4) Cara analisis data memuat cara-cara pendekatan pengujian hipotesis, baik dengan statistik diskriptif atau inferensial.

e. Metode Pengembangan Sistem

Bagian ini hanya ada di tugas akhir berbentuk rancang bangun/pengembangan sistem. Bagian ini ditentukan oleh bidang peminatannya.

f. Analisis dan Perancangan Bisnis

Bagian ini hanya bagi tugas akhir yang berbentuk perancangan bisnis.

g. Perancangan dan Implementasi Sistem

Bagian ini hanya ada di jenis tugas akhir berbentuk rancang bangun/pengembangan sistem. Khusus peminatan perekayasa jaringan komputer dapat diganti menjadi Perancangan dan Evaluasi Sistem.

h. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan memuat hasil tugas akhir, hasil analisis data, dan pembahasan yang terpadu dan tidak dipecah-pecah menjadi subjudul, namun semua variabel terukur atau teramati harus dibahas. Hasil tugas akhir dapat disajikan dalam bentuk teks atau gambar, utamanya untuk data yang telah diolah. Hasil analisis data dapat disajikan dengan mengemukakan ringkasan hasil pengujian. Bab ini tidak ada di jenis tugas akhir Rancang Bangun/Pengembangan Sistem.

i. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan memuat pernyataan singkat mengenai hasil penelitian dan analisis data yang relevan dengan permasalahan yang bersifat kualitatif dan atau kuantitatif. Saran memuat ulasan mengenai pendapat peneliti tentang kemungkinan dan pemanfaatan hasil penelitian lebih lanjut. Kesimpulan dan saran ditulis pada subbab terpisah.

3. Bagian Penutup

Bagian Penutup meliputi daftar referensi, lampiran, dan ringkasan

a. Daftar Referensi

Daftar referensi disusun sesuai dengan nomor urut sitasi pada paragraf/badan laporan tugas akhir. Item pada daftar referensi diberikan penomoran sesuai dengan nomor urut sitasinya tersebut. Bagian ini adalah dihasilkan secara otomatis, tidak dituliskan secara manual oleh mahasiswa.

b. Lampiran

Lampiran-lampiran diberi nomor dengan angka Arab, tanpa nomor halaman

c. Naskah Jurnal Ilmiah

Naskah Jurnal Ilmiah memuat judul, nama penyusun, pembimbing Tugas Akhir, dan instansi tempat penyelesaian penelitian. Di dalam naskah jurnal ilmiah memuat:

- 1) Abstrak dalam bahasa Inggris;
- 2) Pendahuluan, memuat uraian singkat mengenai latar belakang, tujuan, dan tinjauan pustaka;
- 3) Metode penelitian;
- 4) Hasil dan pembahasan;
- 5) Kesimpulan dan saran;
- 6) Jumlah halaman maksimal 15 halaman, spasi 1,5, dengan huruf Times New
- 7) Roman, besar huruf 12, kertas HVS, A4.

4.3 Aturan Penulisan

4.3.1 Penulisan Sitasi dan Daftar Pustaka

Sitasi (kutipan) dalam penulisan karya ilmiah, merupakan hal penting. Sitasi adalah referensi yang ditulis pada suatu karya tertentu (buku, artikel, disertasi, laporan dll) yang dihasilkan oleh pengarang, editor dan lain-lain yang secara jelas menunjukkan dokumen karya tersebut ditemukan. Sitasi juga sebagai cara memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari naskah Tugas Akhir bersumber dari penulis lain. Tujuan dilakukannya sitasi untuk menjunjung kejujuran akademik/intelektual dan menghindari plagiarisme. Ada banyak bentuk

dalam pembuatan gaya sitasi (*citation styles*). Program Studi Informatika menetapkan gaya sitasi IEEE [10].

Gaya sitasi IEEE pada teks menggunakan angka yang dituliskan di dalam kurung siku, sedangkan di dalam daftar referensi dimulai dengan nomor referensi. Daftar Referensi merupakan daftar yang memuat **semua informasi** dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusunurut nomor referensi. Dalam semua referensi, nama penulis atau editor harus disebutkan, disingkat menjadi inisial saja dan mendahului nama belakang. Gunakan koma di sekitar Jr., Sr., dan III dalam nama. Publikasi IEEE harus mencantumkan nama semua penulis, maksimal enam nama. Jika nama yang dicantumkan lebih dari enam, gunakan nama penulis utama diikuti et al. Untuk publikasi non-IEEE, et al. dapat digunakan jika nama tidak diberikan. Semua referensi, kecuali yang diakhiri dengan URL, akan diakhiri dengan tanda titik, termasuk yang diakhiri dengan DOI. Namun, jika suatu referensi mengandung kedua DOI dan tanggal diakses, atau URL, letakkan DOI setelah URL dan diakhiri dengan titik. Perhatikan bahwa ketika mengutip IEEE Transactions, jika nomor atau bulan terbitan tidak tersedia, cek di IEEEExplore untuk memperbarui informasi. Untuk apa pun referensi yang mengutip dua bulan untuk terbitan yang sama, kedua bulan tersebut harus dipisahkan dengan garis miring (misalnya, Juli/Agustus), diikuti pada tahun penerbitan. Referensi mungkin tidak mencakup semua informasi; silakan sertakan informasi yang relevan. Perlu perhatian untuk tidak menggabungkan referensi. Hanya boleh ada satu referensi untuk setiap nomor. Jika ada URL yang disertakan dengan referensi tercetak, dapat dicantumkan di akhir referensi (lihat gaya untuk referensi online). Aturan penulisan Daftar Referensi menggunakan format IEEE sebagaimana ditunjukkan berikut:

1. **Buku, Monograf (Online)**

G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in *Plastics, vol. 3, Polymers of Hexadromicon*, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64. [Online]. Available: <http://www.bookref.com>.

2. **Buku,**

B. Klaus and P. Horn, *Robot Vision*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1986.

3. Buku Terjemahan

M. Gorkii, “Optimal design,” *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, vol. 12, pp. 111–122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., *The Mathematical Theory of Optimal Processes*. New York, NY, USA: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127–135).

4. Bab atau Pasal dalam buku

T. Ogura, “Electronic government and surveillance-oriented society,” in *Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond*. Cullompton, U.K.: Willan, 2006, ch. 13, pp. 270–295.

5. Buku dengan Penyunting

C. Bennett, “What happens when you book an airline ticket? The collection and processing of passenger data post-9/11,” in *Global Surveillance and Policing: Borders, Security, Identity*, E. Zureik and M. Salter, Eds., Cullompton, U.K.: Willan, 2005, pp. 113–138.

6. Buku dengan Judul Seri, Volume Seri, dan Edisi

E. F. Moore, “Gedanken-experiments on sequential machines,” in *Automata Studies* (Ann. of Math. Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds., Princeton, NJ, USA: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129–153.

7. Artikel Konferensi (Artikel dipresentasikan pada suatu konferensi)

D. Caratelli, M. C. Viganó, G. Toso, and P. Angeletti, “Analytical placement technique for sparse arrays,” presented at the 32nd ESA Antenna Workshop, Noordwijk, The Netherlands, Oct. 5–8, 2010.

8. Prosiding Konferensi Tercetak (Artikel dipresentasikan pada suatu konferensi)

A. Amador-Perez and R. A. Rodriguez-Solis, "Analysis of a CPW-fed annular slot ring antenna using DOE," in *Proc. IEEE Antennas Propag. Soc. Int. Symp.*, Jul. 2006, pp. 4301–4304.

9. **Prosiding Konferensi dengan DOI**

G. Veruggio, "The EURON roboethics roadmap," in *Proc. Humanoids '06: 6th IEEE-RAS Int. Conf. Humanoid Robots*, 2006, pp. 612–617, doi: 10.1109/ICHR.2006.321337.

10. **Prosiding Konferensi dengan Penyunting**

A. Amador-Perez and R. A. Rodriguez-Solis, "Analysis of a CPW-fed annular slot ring antenna using DOE," in *Proc. IEEE Antennas Propag. Soc. Int. Symp.*, A. Amador-Perez and R. A. Rodriguez-Solis, Eds. Jul. 2006, pp. 4301–4304

11. **Prosiding Konferensi dengan Lokasi**

L. S. Carmichael, N. Ghani, P. K. Rajan, K. O'Donoghue, and R. Holt, "Characterization and comparison of modern layer-2 Ethernet survivability protocols," in *Proc. 37th Southeastern Symp. Syst. Theory (SSST 2005)*, Tuskegee, AL, USA, Mar. 20–22, 2005, pp. 124–129.

12. **Artikel Konferensi Online**

V. Chandrasekaran, S. Sanghavi, P. A. Parrilo, and A. S. Willsky. (2009). Sparse and low-rank matrix decompositions. Presented at IFAC 2009. [Online]. Available: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667016388632>

13. **Prosiding Konferensi Online**

J. Yanamadala et al., "Segmentation of the visible human project (VHP) female cryosection images within MATLAB environment," in *Proc. 23rd Int. Meshing Roundtable*, London, U.K., Oct. 2014. [Online]. Available: <http://www.imr.sandia.gov/papers/imr23.htm>

14. Komunikasi personal

A. Harrison, private communication, May 1995

» Dapat dalam bentuk e-mail, perbincangan, surat, faksimili, pembicaraan melalui telepon, atau catatan kecil

15. Perangkat lunak

Antenna Products. (2011). *Antcom*. Accessed: Feb. 12, 2014. [Online]. Available: <http://www.antcom.com/documents/catalogs/L1L2GPSAntennas.pdf>.

16. Paten

J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices,” U.S. Patent 3 624 125, Jul. 16, 1990.

Screwless clip mounted computer drive, by D. Williams. (2005, Apr. 26). U.S. Patent 6,885,550 [Online]. Available: <http://patft.uspto.gov/netacgi/6,885,550>

17. Pidato, seminar akademis, ceramah kuliah (kelas)

J. Barney. (2011). Documenting literature [PowerPoint slides]. Available: <http://moodle.cotr/english/gill>

Argosy University Online. (2012). Information literacy and communication: Module 2 filing and organization. [Online]. Available: <http://www.myeclassonline.com>

Q. Oden. Mud and Bones – Geology Coursepack. (2014, Winter). GEOG 042. Cranbrook, Canada: College of the Rockies

18. Laporan

E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, "Oxygen absorption in the earth's atmosphere," Aerospace Corp., Los Angeles, CA, USA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.

R. J. Hijmans and J. van Etten, "Raster: Geographic analysis and modeling with raster data," R Package
Version 2.0-12, Jan. 12, 2012. [Online]. Available: <http://CRAN.R-project.org/package=raster>

19. Datasets

S. Ansolabehere, M. Palmer, and A. Lee. "Precinct-level election data. V1." January 20, 2014. Distributed by Harvard Election Data Archive. <http://hdl.handle.net/1902.1/21919> UNF:5:5C9UfGjdLy2ONVPtgr45qA==

Treatment episode dataset: Discharges (TEDS-D): Concatenated, 2006 to 2009, U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies, Aug. 2013, doi: 10.3886/ICPSR30122.v2.

Treatment episode dataset: Discharges (TEDS-D): Concatenated, 2006 to 2009, U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies, Aug. 2013, doi: <http://dx.doi.org/10.3886/ICPSR30122.v2>.

Treatment episode dataset: Discharges (TEDS-D): Concatenated, 2006 to 2009, U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies, Aug. 2013. [Online]. Available: <http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/SAMHDA/studies/30122/version/2>

20. Video Online (contoh Youtube)

Doane Academy, Burlington, NJ, USA. Second Grade Bossy R. (Feb. 28, 2013). Accessed: Jun. 3, 2018. [Online Video]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=PUKHo1Y-BcM>

21. Disertasi S3 atau Tesis S2

N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.

J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, USA, 1993.

22. Belum diterbitkan

B. Smith, "An approach to graphs of linear forms," unpublished.

A. Brahms, "Representation error for real numbers in binary computer arithmetic," IEEE Computer Group Repository, Paper R-67-85.

S. Urazhdin, N. O. Birge, W. P. Pratt Jr., and J. Bass, "Current-driven magnetic excitations in permalloy-based multilayer nanopillars," 2003, arXiv:0303149.

23. Halaman web, disertai nama penulis (asli maupun julukan/'nick')

J. Smith. "Obama inaugurated as President." CNN.com. http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/obama_inaugurated/index.html (accessed Feb. 1, 2009).

J. Smith and J. Doe. "Obama inaugurated as President." CNN.com. http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/obama_inaugurated/index.html (accessed Feb. 1, 2009).

4.3.2 Penggunaan Reference Manager Tools

Program Studi Informatika mewajibkan penggunaan *reference manager tool*, misal Mendeley untuk menambahkan sitasi dan referensi pada laporan tugas akhir. Dengan menggunakan *tool* tersebut, mahasiswa akan dimudahkan dalam mengatur sitasi dan referensi secara otomatis.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI TUGAS AKHIR

5.1 Masa Pelaksanaan Tugas Akhir

Masa pelaksanaan tugas akhir adalah 2 semester sejak seminar proposal. Monitoring dan evaluasi (Monev) akan dilakukan setiap 1 semester atau akhir semester. Apabila dalam waktu 2 semester tugas akhir belum selesai, maka dapat diperpanjang selama-lamanya 2 bulan berdasarkan atas persetujuan/rekomendasi dari dosen pembimbing tugas akhir. Apabila setelah masa perpanjangan pelaksanaan tugas akhir belum juga selesai, maka mahasiswa harus mengganti judul tugas akhir dan mengulangi proses tugas akhir dari awal.

5.2 Masa Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monev tugas akhir dilaksanakan oleh program studi setiap akhir semester. Kegiatan ini melibatkan seluruh mahasiswa dan dosen pembimbing. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan kendala yang dihadapi mahasiswa, menentukan apakah tugas akhir layak untuk dilanjutkan atau tidak berdasarkan laporan kemajuan dari mahasiswa dan dosen pembimbing. Tugas akhir yang dianggap tidak layak untuk dilanjutkan karena tidak adanya progress, maka akan diminta diulang meskipun waktunya belum habis.

5.3 Pra Munaqosyah

Pra munaqosyah adalah satu kegiatan untuk melatih dan mempersiapkan mahasiswa menghadapi sidang munaqosyah. Pra munaqosyah melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing tugas akhir, dosen pembimbing akademik serta dihadiri oleh pengelola Program Studi. Pra munaqosyah bertujuan menyiapkan mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas akhir pada tahap akhir untuk berlatih presentasi, penguasaan materi dan melatih mental. Mahasiswa yang telah melalui proses pra munaqosyah diharapkan akan lebih siap dan sukses dalam sidang munaqosyah.

5.4 Penggantian Judul Tugas Akhir

Proses pergantian judul tugas akhir dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan.
2. Atas rekomendasi dosen pembimbing karena melihat kurang kemampuan mahasiswa terkait dengan judul Tugas Akhir atau faktor lain.
3. Waktu pengerjaan tugas akhir yang habis setelah diberikan waktu perpanjangan.
4. Berdasarkan permintaan pengelola Program Studi atau dosen pembimbing terkait adanya indikasi plagiarisme atau ada judul tugas akhir yang sama baik dalam maupun luar UIN Sunan Kalijaga.

BAB VI

MUNAQOSYAH

6.1 Pendaftaran Munaqosyah

Pendaftaran munaqosyah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendaftar munaqosyah melalui website akademik.uin-suka.ac.id
2. Mahasiswa mengirim file laporan, file presentasi dan file hasil pemeriksaan *plagiarism* (maksimal 25%) ke email Program Studi: informatika.uin-suka.ac.id.
3. Mahasiswa menunggu jadwal munaqosyah.
4. Pengelola Program Studi akan menjadwalkan sidang munaqosyah sesuai waktu yang disepakati dengan dosen pembimbing.
5. Staf program studi akan menginput jadwal di website akademik.
6. Jika munaqosyah dilaksanakan secara online, maka Sekprogram studi akan membuat jadwal online di Google Calendar dan melampirkan file laporan dan presentasi. Munaqosyah dilakukan melalui aplikasi GoogleMeet.

6.2 Penunjukan Dosen Penguji

Pengelola Program Studi akan menunjuk dosen penguji munaqosyah dengan ketentuan berikut:

1. Dosen penguji berjumlah dua orang, terdiri dari penguji 1 dan penguji 2
2. Dosen penguji 1 merupakan dosen yang kompetensinya sesuai dengan tema utama Tugas Akhir.
3. Dosen penguji 2 merupakan dosen yang kompetensinya sesuai dengan tema utama tugas akhir, bila tidak tersedia, maka dapat diganti dengan dosen lain.
4. Ketua sidang ujian munaqosyah adalah dosen pembimbing tugas akhir.
5. Susunan tim dalam munaqosyah terdiri dari Ketua Sidang/ Pembimbing, Penguji 1 dan Penguji 2.

6.3 Pelaksanaan Munaqosyah

Munaqosyah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Munaqosyah dapat dilaksanakan secara daring atau tatap muka di kampus.
2. Mahasiswa mengenakan pakaian sesuai ketentuan.
3. Sesi munaqosyah terdiri dari presentasi mahasiswa, tanya jawab dan masukan dari penguji, sidang tertutup penentuan nilai.
4. Input penilaian oleh dewan penguji dilakukan secara langsung melalui website akademik.

6.4 Unsur Penilaian Munaqosyah Tugas Akhir

Unsur penilaian tugas akhir terdiri dari:

1. Tata tulis laporan
2. Isi Tugas Akhir
3. Teknik Presentasi
4. Argumentasi dan penguasaan materi
5. Sikap saat ujian
6. Draft makalah (mendapat nilai tambahan)

6.5 Masa Revisi

Masa revisi tugas akhir setelah sidang munaqosyah maksimal satu bulan. Apabila dalam waktu lebih dari satu bulan revisi belum selesai, maka dapat dilakukan munaqosyah ulang (kecuali ada keadaan memaksa yang menyebabkan proses revisi Tugas Akhir menjadi terhambat).

REFERENSI

- [1] P. Informatika, “Buku Kurikulum 2020,” 2020.
- [2] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” 2020.
- [3] The Joint Task for on Computing Curricula, “Computer Science Curricula 2023 for Computing Machinery (ACM) IEEE-Computer Society (IEEE-CS) Association for Advancement of Artificial Intelligence (AAAI),” no. August, pp. 1–384, 2023.
- [4] E. Murray, “Challenges in educational research,” *Med. Educ.*, vol. 36, no. 2, pp. 110–112, Feb. 2002, doi: <https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2002.01155.x>.
- [5] P. Estelle M and P. Derek S, “How to get a A handbook for students and their supervisors,” p. 222, 2005.
- [6] D. Weber-Wulff, “Plagiarism and Academic Misconduct BT - False Feathers: A Perspective on Academic Plagiarism,” D. Weber-Wulff, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014, pp. 3–27. doi: 10.1007/978-3-642-39961-9_2.
- [7] “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010,” 2010.
- [8] W. Sutherland-Smith, *Plagiarism, the Internet, and Student Learning*. 2008. doi: 10.4324/9780203928370.
- [9] L. A. Burke and J. M. Williams, “Developing Young Thinkers: An intervention aimed to enhance children’s thinking skills,” *Think. Ski. Creat.*, vol. 3, no. 2, pp. 104–124, 2008, doi: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2008.01.001>.
- [10] IEEE Periodicals, “IEEE REFERENCE GUIDE Table of Contents,” *Ieee*, pp. 1–43, 2020, [Online]. Available: <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf>